

Enseignement scientifique

Évaluation ponctuelle du contrôle continu

Vous avez déjà présenté les épreuves anticipées et vous préparez la partie terminale du baccalauréat. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

40 min

ÉPREUVE OFFICIELLE

Contrôle continu

CALCULATRICE

Interdite

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que ce diagnostic mesure. Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 40 min, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 40 min. **Matériel.** Aucun. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

Temps conseillé : 5 min

1

Question 1 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-01

Sur un graphique, l'axe des abscisses porte :

- ☐ A. la grandeur mesurée
- ☐ B. la grandeur que l'on fait varier
- ☐ C. toujours le temps
- ☐ D. l'unité de mesure

Question 2 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-02

Dans une expérience, la variable testée est celle que l'on :

- ☐ A. mesure
- ☐ B. fait varier volontairement
- ☐ C. maintient constante
- ☐ D. calcule ensuite

Question 3 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-03

Une expérience compare la croissance de plants avec et sans engrais, à la même température et au même éclairage. Indiquer la variable testée et une variable maintenue constante.

Question 4 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-04

Deux grandeurs augmentent ensemble sur un graphique. On peut affirmer :

- ☐ A. que l'une cause l'autre
- ☐ B. qu'elles varient de façon liée, sans que la cause soit établie
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que le graphique est faux



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 25 min

Question 5 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-01

L'effet de serre naturel a pour conséquence :

- ☐ A. de refroidir la surface terrestre
- ☐ B. de maintenir la surface terrestre à une température plus élevée qu'en son absence
- ☐ C. de bloquer le rayonnement solaire entrant
- ☐ D. de créer de l'énergie

Question 6 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-02

Un modèle climatique fournit :

- ☐ A. une prédiction certaine du climat futur
- ☐ B. des projections conditionnées par des hypothèses d'émissions
- ☐ C. une mesure du climat passé
- ☐ D. une opinion d'experts

Question 7 2 pts · 2 min

TC-T-CLIM-03

Citer deux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère.

Question 8 2 pts · 3 min

TC-T-CLIM-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux projections climatiques peuvent différer sans qu'aucune des deux soit fausse.

Question 9 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-01

L'électricité est un vecteur d'énergie, ce qui signifie qu'elle :

- ☐ A. est une source d'énergie primaire
- ☐ B. transporte de l'énergie produite ailleurs
- ☐ C. se stocke facilement en grande quantité
- ☐ D. ne se transforme pas

**Question 10** 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-02

On transporte l'électricité sous haute tension afin de :

- ☐ A. augmenter la puissance transportée
- ☐ B. réduire les pertes par effet Joule dans les lignes
- ☐ C. protéger les usagers
- ☐ D. accélérer le transport

Question 11 2 pts · 2 min

TC-T-ENER-03

Citer deux sources d'énergie primaire employées pour produire de l'électricité.

Question 12 2 pts · 3 min

TC-T-ENER-04

Expliquer en une phrase pourquoi la production d'électricité doit être ajustée en permanence à la consommation.

Question 13 1 pt · 1 min

TC-T-INFO-01

La biodiversité désigne :

- ☐ A. le nombre d'espèces animales
- ☐ B. la diversité du vivant à plusieurs niveaux, des gènes aux écosystèmes
- ☐ C. les espèces protégées
- ☐ D. la diversité des paysages

Question 14 1 pt · 1 min

TC-T-INFO-02

Dans un modèle démographique, un taux de croissance constant produit une évolution :

- ☐ A. linéaire
- ☐ B. exponentielle
- ☐ C. périodique
- ☐ D. stationnaire

Question 15 2 pts · 2 min

TC-T-INFO-03

Citer deux mécanismes qui font évoluer la composition génétique d'une population.

**Question 16** 2 pts · 3 min

TC-T-INF0-04

Expliquer en une phrase pourquoi une population ne peut pas croître indéfiniment au même taux.

Question 17 2 pts · 3 min

TC-T-CLIM-05

Expliquer en une phrase pourquoi une hausse de la température moyenne de quelques degrés peut avoir des conséquences importantes.

Question 18 1 pt · 1 min

TC-T-INF0-05

L'évolution humaine est reconstituée principalement à partir :

- ☐ A. des seuls fossiles
- ☐ B. des fossiles et de la comparaison des génomes
- ☐ C. des récits historiques
- ☐ D. de la seule anatomie comparée



Partie 3

Méthode et rédaction**3**

Temps conseillé : 5 min

Question 19 2 pts · 3 min

TC-2-DEM-05

Un protocole compare deux engrais sur des plants placés l'un au soleil, l'autre à l'ombre. Indiquer pourquoi ce protocole ne permet pas de conclure et comment le corriger.

Question 20 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-06

Un résultat est annoncé ainsi : « la masse vaut 4,528316 g ». Les données de départ comportaient deux chiffres significatifs. Indiquer le défaut et écrire le résultat correctement.